Terminal e Gerenciamento de Arquivos

Sumário

- Shell Básico
- Pipe e Fluxo Padrão de I/O (stdin, stdout, stder)
- Redirecionamento
- Gerenciamento de Arquivo
- Gerenciamento de Pacotes

Shell Básico

Shell:
O shell é a interface que atua como camada externa entre o usuário e o núcleo do sistema operacional (kernel).

Ele opera de duas maneiras:

- como um interpretador de comandos
- como linguagem de programação

Bash:
Bash é o shell padrão na maioria dos S.O. GNU/Linux. O seu nome é um acrônimo para "Bourne Again SHell", que é um trocadilho com o nome de Stephen Bourne, o autor do antecessor direto do atual shell `sh` (Bourne Shell) do Unix.

Pipe e Fluxo Padrão de I/O (stdin, stdout, stder)

Fluxo Padrão de I/O:
Em sistemas baseados em Unix, a comunicação de dados com os programas é feita através de fluxos padrão, identificados por números chamados descritores de arquivo.

- **Standard Input (stdin):** É a entrada padrão, associada ao descritor de arquivo 0. Ele lê os dados diretamente do terminal, mas pode ser redirecionada para ler o conteúdo de um arquivo utilizando o operador `<`.
- **Standard Output (stdout):** É a saída padrão, associada ao descritor de arquivo 1. Ele imprimir os resultados de um comando. Pode ser redirecionada para gravar dados num arquivo usando o operador `>` ou `>>`.

- **Standard Error (stderr):** É a saída de erro padrão, associada ao descritor de arquivo 2. Utilizada especificamente para exibir mensagens de aviso e erros na tela. Pode ser redirecionada para um arquivo isoladamente usando `2>` ou `2>&1` para fundir a saída padrão com a saída de erros.

Pipe:
Um pipe é um mecanismo para comunicação entre comandos, representado no shell pelo operador de barra vertical `|`. Ele conecta diretamente a saída padrão (stdout) de um comando à entrada padrão (stdin) do comando seguinte.

Redirecionamento

Redirecionamento:

- `>` (Redirecionamento de Saída): Direciona a saída padrão (stdout) para um arquivo. Se o arquivo não existir, ele será criado; se já existir, o conteúdo anterior é sobrescrito.
- `>>` (Anexar Saída): Assim como o `>`, redireciona a saída para um arquivo, criando-o se não existir. Contudo, se o arquivo já existir, os dados serão anexados ao final dele.
- `<` (Redirecionamento de Entrada): Faz com que o comando leia os dados a partir de um arquivo em vez do teclado (stdin).

- `&>` ou `>&` (Saída Padrão e de Erro): Direciona simultaneamente a saída padrão (stdout) e a saída de erro (stderr) para o mesmo arquivo. É o equivalente semântico da notação `>` arquivo `2>&1`.
- `<<` (Here Document): Orienta o shell a ler a entrada a partir da fonte atual até que encontre uma palavra ou caractere delimitador (sem espaços) fornecido pelo usuário, processando todo o bloco de texto como entrada.
- `<<<` (Here String): Uma variação do anterior, passa uma única string expandida pelo shell como entrada padrão para o comando.

Gerenciamento de Arquivo

Navegação:

- `cd` para se movimentar
  - `cd` + `.` aponta para diretório atual
  - `cd` + `..` diretório anterior.

Manipulação de Arquivos e Diretórios:

- Criar: `mkdir` e `touch`.
- Ler: `cat`, `head` e `tail`.
- Copiar, Mover e Renomear: `cp` e `mv`.
- Apagar: `rm` e `rmdir`.
- Localizar: `find`.

Gerenciamento de Pacotes

O gerenciador de pacotes é o software encarregado de instalar, atualizar e remover esses programas do sistema de maneira automatizada.

Populares:

- Debian: dpkg e apt
- Arch Linux: pacman
- Fedora: dnf

Universais:

- flatpak
- snap

Comandos úteis

Manipulação de Arquivos e Diretórios:

Comando	Descrição
`cp`	Copia arquivos e diretórios
`mv`	Move ou renomeia arquivos e diretórios
`rm`	Remove arquivos e diretórios
`mkdir`	Cria diretórios
`touch`	Cria arquivos vazios ou atualiza timestamps
`ln`	Cria links simbólicos ou hard links
`unlink`	Remove links para arquivos

Processamento de Texto:

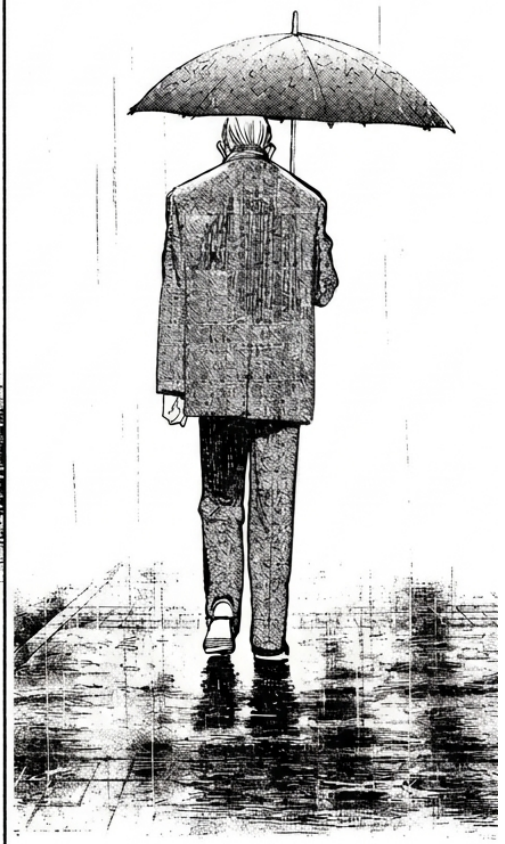
Comando	Descrição
`echo`	Exibe texto na saída padrão
`printf`	Formata e exibe texto
`cat`	Concatena e exibe conteúdo de arquivos
`grep`	Busca por padrões em arquivos
`sed`	Editor de fluxo para transformar texto
`cut`	Remove seções de cada linha de arquivos
`tr`	Traduz ou deleta caracteres

Utilitários:

Comando	Descrição
`less`	Visualiza arquivos de forma paginada
`tail`	Exibe as últimas linhas de um arquivo
`head`	Exibe as primeiras linhas de um arquivo
`which`	Localiza o executável de um comando
`sudo`	Executa comandos como superusuário
`wget`	Baixa arquivos da web
`curl`	Transfere dados de ou para um servidor
`nano`	Editor de texto simples

Referencias

- Este é o guia definitivo da pasta /home no Linux
- A estrutura de diretórios Linux
- Começando com o Linux Comandos, serviços e administração
- Guia Pratico do servidor Linux
- Bash Manual
- An Introduction to the UNIX Shell
- Filesystem Hierarchy Standard



Até a próxima!